รายงานผลการทดลอง

เรื่อง การหาค่าความร้อนของกากมะพร้าว

ในปัจจุบันมีความนิยมนำกากมะพร้าวมาแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลและจัดการขยะในอุตสาหกรรมเกษตร โดยมีเทคโนโลยีหลักที่ใช้ดังนี้ การเผาไหม้โดยตรง (Direct Combustion) เป็นวิธีที่นิยมที่สุด โดยนำกากมะพร้าวไปเผาในหม้อไอน้ำ (Boiler) เพื่อผลิตไอน้ำแรงดันสูงไปปั่นกังหันเทอร์ไบน์ผลิตไฟฟ้า มักมีการนำกากมะพร้าวมาอัดแท่งเป็น เชื้อเพลิงขยะ (RDF) เพื่อให้ง่ายต่อการขนส่งและเพิ่มความหนาแน่นของพลังงาน กระบวนการแก๊สซิฟิเคชัน (Gasification) เป็นการเผาไหม้ในสภาวะที่มีอากาศจำกัด เพื่อเปลี่ยนกากมะพร้าวให้กลายเป็นก๊าซเชื้อเพลิงที่เรียกว่า Syngas ซึ่งสามารถนำไปใช้กับเครื่องยนต์ปั่นไฟได้โดยตรง และ การย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic Digestion): ในกรณีที่กากมะพร้าวยังมีความชื้นสูงและมีไขมันปนอยู่ สามารถนำมาหมักเพื่อผลิต ก๊าซชีวภาพ (Biogas) สำหรับใช้ในโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพขนาดเล็ก

เนื่องจากกากมะพร้าวทำหน้าที่เป็นเชื้อเพลิงที่กักเก็บพลังงานเคมีจากการสังเคราะห์แสงไว้ในรูปของสารอินทรีย์ครับ โดยมีปัจจัยหลัก 2 ประการดังนี้

1. มีสารประกอบไฮโดรคาร์บอนสูง (Chemical Composition)

กากมะพร้าวประกอบด้วยสารอินทรีย์หลักๆ คือ เซลลูโลส (Cellulose) และ ลิกนิน (Lignin) ซึ่งเป็นโครงสร้างผนังเซลล์ของพืช สารเหล่านี้มีธาตุ คาร์บอน (C) และ ไฮโดรเจน (H) เป็นองค์ประกอบหลัก เมื่อเกิดปฏิกิริยาการเผาไหม้ (Combustion) กับออกซิเจน จะปลดปล่อยพลังงานความร้อนออกมาในปริมาณที่สูงพอจะนำไปใช้ในเชิงอุตสาหกรรมได้

2. เป็นพลังงานหมุนเวียน

กากมะพร้าวถูกจัดเป็น ชีวมวล (Biomass) ซึ่งถือเป็นพลังงานสะอาดกว่าฟอสซิลในแง่ของวงจรคาร์บอน เพราะคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมาจากการเผาไหม้ คือคาร์บอนที่ต้นมะพร้าวดูดซับมาจากอากาศในช่วงที่มันเติบโต ทำให้ไม่เป็นการเพิ่มก๊าซเรือนกระจกใหม่เข้าไปในระบบอย่างถาวรเหมือนการขุดน้ำมันหรือถ่านหินขึ้นมาใช้

มีจุดเด่นทางกายภาพคือค่าความร้อน (Heating Value): กากมะพร้าวแห้งมีค่าความร้อนสูงประมาณ 17-20 MJ/kg ซึ่งใกล้เคียงกับไม้ฟืนและแกลบและปริมาณเถ้าต่ำ (Low Ash): หลังจากเผาไหม้แล้วเหลือเศษขี้เถ้าน้อย (ประมาณ 1-3%) ทำให้จัดการระบบหลังการเผาได้ง่ายและไม่ค่อยกัดกร่อนเครื่องจักร

คุณสมบัติทางเคมีและค่าความร้อนของกากมะพร้าว

ตารางที่ 1 ค่ามาตรฐานที่ใช้ในการอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบกับผลการทดลองจากระเบิดแคลอรี

คุณสมบัติ (Properties)	ค่าอ้างอิง (Reference Value)	แหล่งที่มา / อ้างอิง (ปี พ.ศ.)
ค่าความร้อนสูง (HHV)	17.50 - 20.10 MJ/kg	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (2563)
ความชื้น (Moisture)	10% - 15% (ฐานแห้ง)	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (2565)
ปริมาณสารระเหย (VM)	75.0% - 82.0%	รายงานสถานภาพพลังงานชีวมวลไทย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2564)
ปริมาณเถ้า (Ash)	1.5% - 2.8%	วารสารวิจัยพลังงาน, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2562)
ปริมาณคาร์บอน (C)	44.5% - 48.2%	ฐานข้อมูลคุณลักษณะเชื้อเพลิงชีวมวล, พพ. (2563)

ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อค่าความร้อนของกากมะพร้าว

ปริมาณความชื้น เป็นตัวแปรที่สำคัญที่สุด หากกากมะพร้าวมีความชื้นสูง พลังงานความร้อนส่วนหนึ่งจะถูกนำไปใช้ในการระเหยน้ำแทนที่จะถูกปล่อยออกมาเป็นพลังงานสุทธิ

ปริมาณไขมันที่หลงเหลือ กากมะพร้าวที่มาจากการคั้นกะทิแบบครัวเรือนอาจมีน้ำมันหลงเหลืออยู่มากกว่าแบบอุตสาหกรรม ซึ่ง น้ำมันมะพร้าวมีค่าความร้อนสูงมาก (ประมาณ 37-39 MJ/kg) ดังนั้นกากที่มีน้ำมันปนอยู่มากจะให้ค่าความร้อนสูงกว่ากากที่ถูกสกัดน้ำมันออกจนหมด

ความหนาแน่น กากมะพร้าวแบบร่วนจะเผาไหม้หมดไวแต่ควบคุมยาก การแปรรูปเป็น RDF (Refuse Derived Fuel) หรือการอัดแท่งจะช่วยให้การเผาไหม้เสถียรและให้พลังงานต่อหน่วยปริมาตรสูงขึ้น

ปฏิบัติการทดลอง เรื่อง การหาค่าความร้อนของกากมะพร้าว

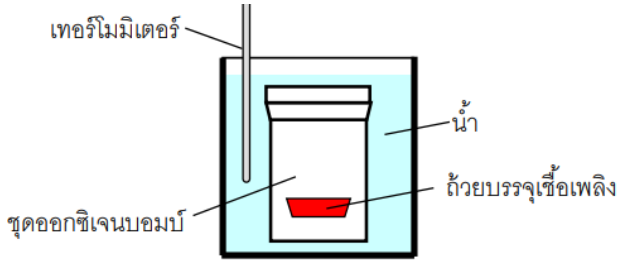
วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษา ค่าความร้อนของกาบมะพร้าว

2. เพื่อศึกษา องค์ประกอบทางเคมีจากวัสดุเชื้อเพลิงที่ได้จากการ Bomb Calorimeter

ทฤษฎี

การหาค่าความร้อนเชื้อเพลิงด้วย Bomb Calorie meter เป็นการประเมินศักยภาพของวัสดุเพื่อนำไปใช้เป็นแหล่งพลังงาน ในการทดลองสารตัวอย่างจะถูกบรรจุไว้ภายในภาชนะโลหะปิดสนิท (Bomb Calorimeter) ที่บรรจุออกซิเจนความดันสูง เมื่อจุดระเบิดให้เกิดการเผาไหม้ พลังงานความร้อนที่เกิดขึ้นจะถูกถ่ายเทไปยังน้ำและส่วนประกอบของแคลอรีมิเตอร์ ทำให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ำที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างการเผาไหม้ สามารถนำค่าที่ได้ไปคำนวณหาค่าความร้อนต่อไป



รูปภาพที่ 3 การหาค่าความร้อนเชื้อเพลิงด้วย Bomb Calorimeter

(ที่มา :)

การวัดค่าความร้อนด้วยเครื่องบอมบ์แคลอรีมิเตอร์ให้ค่าความร้อนสูง (Higher Heating Value: HHV) ซึ่งรวมพลังงานจากการควบแน่นของไอน้ำที่เกิดจากการเผาไหม้ ซึ่งสามารถคำนวณได้จากสมการ

$$H_g = \frac{t.W - e_3}{m}$$

เมื่อ H_g คือ ค่าความร้อนสูงของเชื้อเพลิง มีหน่วยเป็น cal/g

t คือ อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น °C

e_3 คือ ค่าความร้อนของฟิวส์ มีหน่วยเป็น cal ซึ่งมีค่าเท่ากับ 2.3 x c_3

c_3 คือ ความยาวของฟิวส์ที่ถูกเผาไหม้ มีหน่วเป็น cm

W คือ พลังงานสมมูล (Energy equivalent) ของ Calorimeter ซึ่งหา ได้จากการ Standardization ในที่นี้กำหนดให้มีค่าเท่ากับ 2,426 cal/°C

1. คำนวณหาค่าอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น จากสมการดังนี้

t = tc – ta – [r1(b-a)] - [r2(c-b)] เมื่อ t หมายถึง อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น มีหน่วยเป็น °C

tc ” อุณหภูมิที่เริ่มคงที่ มีหน่วยเป็น °C

ta ” อุณหภูมิที่เริ่มจุดไฟ มีหน่วยเป็น °C

r1 ” อัตราที่อุณหภูมิเพิ่มขึ้นในช่วง 5 นาทีก่อนจุดไฟ มีหน่วยเป็น °C/min

r2 ” อัตราที่อุณหภูมิคงที่ตลอด 5 นาที หลังจุดไฟ มีหน่วยเป็น°C/min

a ” เวลาที่เริ่มทดลอง (เริ่มเปิดมอเตอร์กวนน้ำ)

b ” เวลาที่ความร้อนสูงขึ้น 60%

c ” เวลาที่อุณหภูมิเริ่มคงที่หลังการเผาไหม้

2. คำนวณหาค่าความร้อนของเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นค่าความร้อนค่าสูง (HHV) ได้จากสมการดังนี้

$$H_g = \frac{t.W - e_3}{m}$$

เมื่อ Hg หมายถึง ค่าความร้อนค่าสูงของเชื้อเพลิง มีหน่วยเป็น cal/g

t ” อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น มีหน่วยเป็น °C

W หมายถึง พลังงานสมมูล (Energy equivalent) ของ Calorimeter ซึ่งหา ได้จากการ Standardization ในที่นี้กำหนดให้มีค่าเท่ากับ 2,426 cal/°C

e1 ” ค่าความร้อนของกรดไนตริก (HNO3) มีหน่วยเป็น cal ซึ่งมีค่า เท่ากับ ถ้าด่างที่ใช้ไทรเทรตมีความเข้มข้น 0.0709N

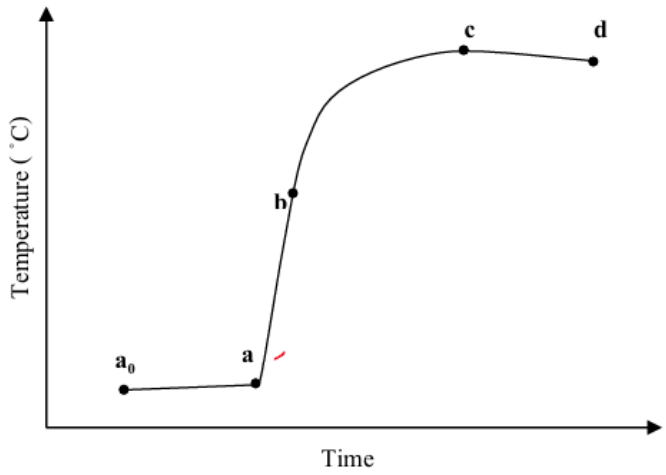
c1 ปริมาณของสารละลายด่างที่ใช้ไปในการไทรเทรต มีหน่วยเป็นml

e2 ” ค่าความร้อนของกรดซัลฟิวริก (H2SO4) มีหน่วยเป็น cal ซึ่งมีค่า เท่ากับ 13.7 × c2 ×m

c2 ” เปอร์เซ็นต์ของซัลเฟอร์ในเชื้อเพลิง m ” น้ำหนักของสารตัวอย่าง มีหน่วยเป็น g

e3 ” ค่าความร้อนของฟิวส์ มีหน่วยเป็น cal ซึ่งมีค่าเท่ากับ 2.3 × c3

c3 ” ความยาวของฟิวส์ที่ถูกเผาไหม้ มีหน่วยเป็น cm ค่าความร้อนเชื้อเพลิงที่คำนวณได้ตามขั้นตอนดังที่กล่าวมา มีหน่วยเป็นแคลอรี/กรัม (cal/g) หรือกิโลแคลอรี/กิโลกรัม (kcal/kg) หากต้องการเปลี่ยนหน่วยของค่าความร้อนให้เป็นบีทียู/ปอนด์ (Btu/lb) ต้องคูณค่าความร้อนที่ได้ด้วย 1.8 (เนื่องจาก 1 kcal/kg = 1.8 Btu/lb) ข้อมูลที่ได้จากการทดลองหาค่าความร้อนเชื้อเพลิงด้วย Bomb Calorimeter นั้นเมื่อนำมา เขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับเวลา



- จุด a0 เป็นจุดที่เริ่มทำการทดลอง โดยการเปิดมอเตอร์กวนน้ำ

- จุด a เป็นจุดที่ทำการจุดประกายไฟให้เชื้อเพลิงเกิดการเผาไหม้

- จุด b เป็นจุดที่อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น 60%

- จุด c เป็นจุดที่อุณหภูมิเริ่มคงที่ หลังการเผาไหม้ โดยปกติจุดนี้จะเป็นจุดที่อุณหภูมิเริ่มมี ค่าสูงสุด หลังจากจุดนี้ไป อุณหภูมิจะคงที่ที่ค่าสูงสุด หรือค่อยๆลดลงอย่างช้าๆ

ซึ่งพลังงานความร้อนที่ได้จะสะท้อนถึงปริมาณพลังงานเคมีทั้งหมดที่ถูกปลดปล่อยออกมาจากการเผาไหม้ของสารตัวอย่างต่อหนึ่งหน่วยมวล ซึ่งเรียกว่า ค่าความร้อนของเชื้อเพลิง

สมการคำนวณค่าความร้อนต่ำ (LHV)

LHV = HHV - 24.42 (M + 9H)

โดยที่

LHV ค่าความร้อนต่ำของเชื้อเพลิง (cal/g)

HHV ค่าความร้อนสูงที่ได้จากการทดลอง (Hg) (cal/g)

M เปอร์เซ็นต์ความชื้นในเชื้อเพลิง (M) ที่คำนวณได้

H เปอร์เซ็นต์ของไฮโดรเจนในเชื้อเพลิง (สำหรับผ้าทั่วไปหากไม่ได้วิเคราะห์ธาตุ มักใช้ค่าประมาณจากตารางอ้างอิงของชนิดเส้นใยนั้นๆ)

24.42 ค่าความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอของน้ำ (หน่วยปรับสมดุล)

โดยปริมาณพลังงานความร้อนที่ได้ยังขึ้นอยู่กับองค์ประกอบทางเคมีและสมบัติเฉพาะของวัสดุเชื้อเพลิง ซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมการเผาไหม้และประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อนภายในระบบการทดลอง ได้แก่

ความหนาแน่นของเชื้อเพลิง

เป็นสมบัติทางกายภาพที่แสดงถึงปริมาณมวลของเชื้อเพลิงต่อหนึ่งหน่วยปริมาตร ซึ่งมีความสำคัญต่อการประเมินศักยภาพการให้พลังงานต่อหน่วยปริมาตร รวมถึงการจัดเก็บและการขนส่งเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงที่มีความหนาแน่นสูงมักให้พลังงานต่อปริมาตรมากกว่า ซึ่งหาได้จากสมการ

$$\rho = \frac{m}{v}$$

เมื่อ ρ คือ ความหนาแน่นของเชื้อเพลิง (kg/m³)

m คือ มวลของเชื้อเพลิง (kg)

V คือ ปริมาตรของเชื้อเพลิง (m³)

ปริมาณความชื้น

ค่าความชื้น หรือ น้ำหนักของน้ำที่อยู่ในตัวอย่างเชื้อเพลิงซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ โดยคำนวณจากการชั่งน้ำหนักตัวอย่างเชื้อเพลิงก่อนอบ กับหลังอบที่อุณหภูมิคงที่ เพื่อให้น้ำระเหยออกไปจนหมด จากนั้นนำน้ำหนักที่ลดลงมาคำนวณเทียบกับน้ำหนักเริ่มต้น เพื่อประเมินผลกระทบต่อค่าความร้อนและคุณภาพเชื้อเพลิง โดยสามารถหาได้จากสมการ

$$M = 100 \times \left(\frac{W_1 - W_2}{W_2 - W_0}\right)$$

เมื่อ M คือ ร้อยละของความชื้น

W_0 คือ น้ำหนักของถ้วยอลูมิเนียมที่ใช้ในการทดลอง (g)

W_1 คือ น้ำหนักของตัวอย่างเชื้อเพลิง พร้อมถ้วยอะลูมิเนียมก่อนอบ (g)

W_2 คือ น้ำหนักของตัวอย่างเชื้อเพลิง พร้อมถ้วยอะลูมิเนียมหลังอบ(g)

ปริมาณความชื้นเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลโดยตรงต่อค่าความร้อนของเชื้อเพลิง เนื่องจากน้ำที่อยู่ในเชื้อเพลิงจะใช้พลังงานความร้อนส่วนหนึ่งในการระเหยก่อนการเผาไหม้ ส่งผลให้พลังงานความร้อนสุทธิที่ได้จากการเผาไหม้ลดลง เชื้อเพลิงที่มีความชื้นต่ำจึงมีประสิทธิภาพในการให้พลังงานสูงกว่า

ปริมาณเถ้า

เป็นส่วนที่ไม่เผาไหม้ที่เหลืออยู่หลังจากการเผาไหม้สมบูรณ์ ซึ่งบ่งชี้ถึง แร่ธาตุและสารอนินทรีย์ (เช่น ซิลิกา, อลูมินา, ออกไซด์ของโลหะ) ที่อยู่ในเชื้อเพลิงโดยจะวัดจากตัวเองที่ใช้ในการเผาไหม้แล้วชั่งน้ำหนักเถ้าที่เหลือ เพื่อคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ โดยสามารถหาได้จากสมการ

$$\text{ปริมาณเถ้า } (\%) = \left(\frac{\text{น้ำหนักเถ้าหลังเผา}}{\text{น้ำหนักตัวอย่างเริ่มต้น}}\right) x\ 100.$$

เมื่อ น้ำหนักเถ้าหลังเผา มีหน่วย kg

นำหนักตัวอย่างเริ่มต้น มีหน่วย kg

ปริมาณเถ้าที่ได้จะไม่ก่อให้เกิดพลังงานความร้อนและการมีปริมาณเถ้าสูงจะทำให้ค่าความร้อนของเชื้อเพลิงลดลง อีกทั้งอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของกระบวนการเผาไหม้

ปริมาณสารระเหย

ปริมาณสารระเหย คือปริมาณที่ได้จากตัวอย่างการเผาไหม้ คือส่วนของสารที่ระเหยออกมาในรูปของก๊าซเมื่อให้ความร้อนกับเชื้อเพลิงในสภาวะที่ไม่มีอากาศสามารถวิเคราะห์ปริมาณสารระเหยได้จากการกระบวนการเผาไหม้ ด้วยเครื่อง Bom crorimiter และ คำนวนหาปริมาณสารระเหยเพื่อนำไปวิเคราะห์ต่อไป ดังสมการ

$$V = \frac{W1 - W2}{W1} \times 100$$

เมื่อ V คือ ร้อยละของสารระเหย (Volatile Matter)

$W1$ คือ น้ำหนักของตัวอย่าง RDF-3 ก่อนการเผา (g)

$W2$ คือ น้ำหนักของตัวอย่าง RDF-3 หลังการเผา (g)

ปริมาณสารมีสารระเหยในสัดส่วนที่เหมาะสมจะช่วยให้ระบบบอยเลอร์หรือเตาเผาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการใช้เชื้อเพลิงเสริม (เช่น น้ำมันหรือก๊าซ) ในการช่วยจุดไฟ และช่วยลดการเกิดมลพิษจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์

อุปกรณ์

1. บอมบ์แคลอรีมิเตอร์ 1 เครื่อง

2. เทอร์โมมิเตอร์ 1 อัน

3. ถังออกซิเจนบริสุทธิ์ 1 ถัง

4. สายท่อสำหรับบรรจุออกซิเจนเข้าบอมบ์แคลอรีมิเตอร์ 1 เส้น

5. ตาชั่งแบบดิจิตอลมีความละเอียด 0.001 กรัม 1 เครื่อง

6. แว่นขยาย 1 อัน

7. สายไฟพร้อมปลั๊กเสียบ 1 ชุด

8. นาฬิกาจับเวลา 1 เรือน

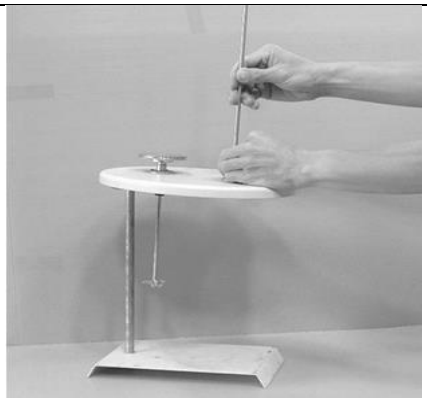
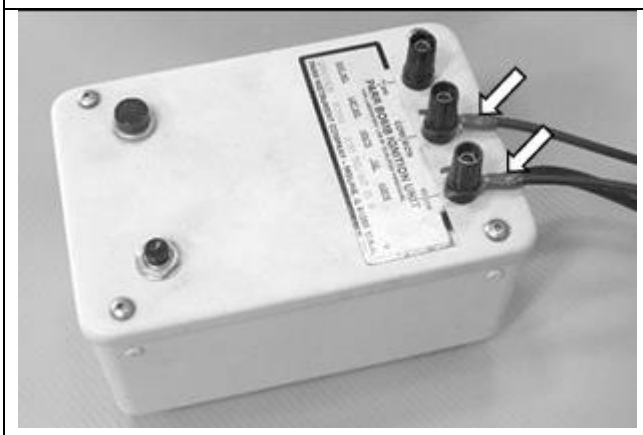
9. ผ้าทำความสะอาด 1 ผืน

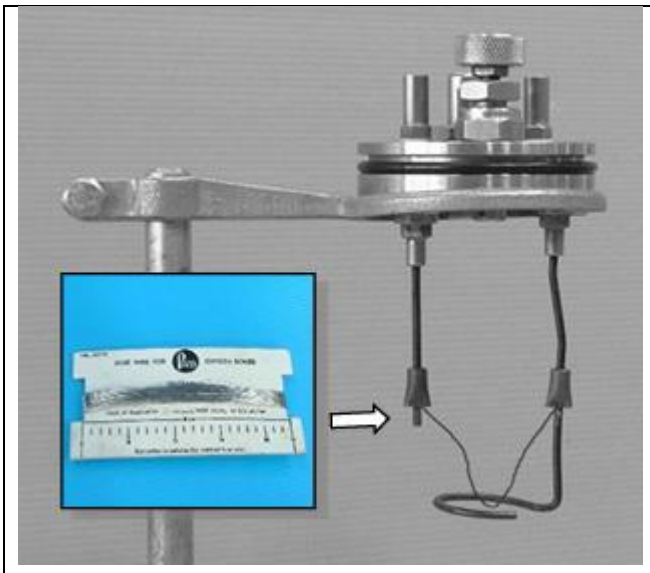
10. น้ำบริสุทธิ์ประมาณ 2000 กรัม

11. เชื้อเพลิงสำหรับทดสอบ (น้ำมันดีเซล) 1 กรัม

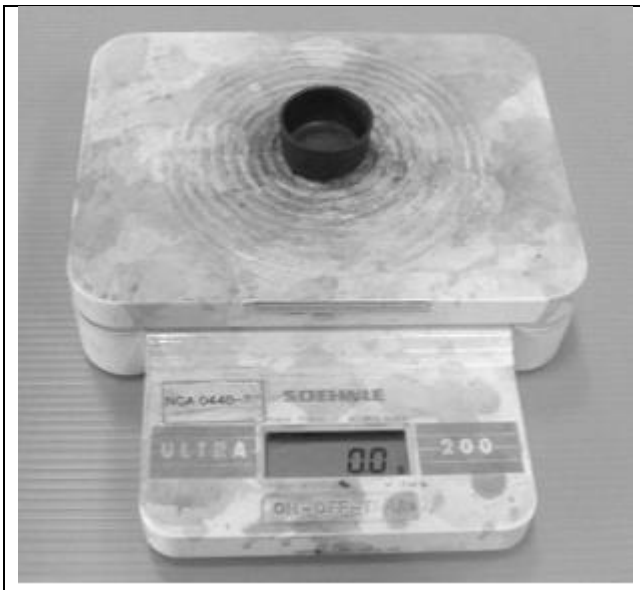
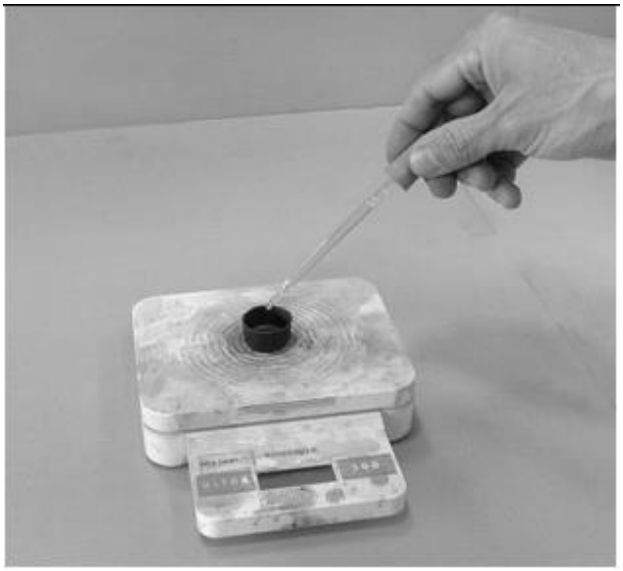
12. ลวดที่ทำให้เกิดความร้อน ซึ่งทราบค่าปริมาณความร้อน/ความยาว 10 เซนติเมตร

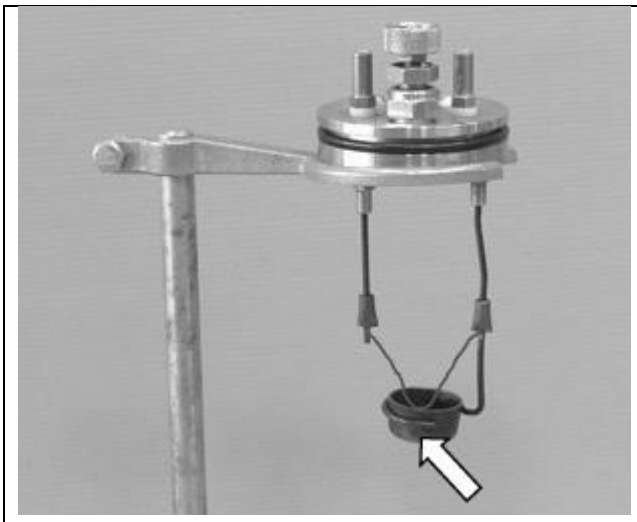
วิธีการทดลอง

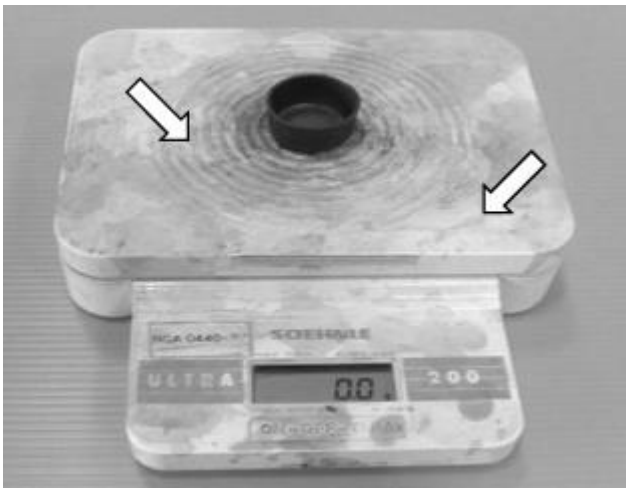
	1. จัดเตรียมชุด Bomb Calorimeter ดังนี้ 1.1 วางชุด Bomb Calorimeter บนโต๊ะ ปฏิบัติการทดลอง 1.2 นำฝาถังตัวนอกวางบนขาตั้ง แล้วติดตั้ง ขายึดเทอร์โมมิเตอร์เข้ากับฝาถังตัวนอก
	1.3 ต่อสายไฟสองเส้นที่มาจากถังตัวนอกเข้า กับชุดจุดระเบิดโดยต่อเข้ากับขั้ว common และขั้ว 10 cm
	1.4 ถอดแยกส่วนหัวของชุดออกซิเจนบอมบ์ แล้วนำไปวางบนขาตั้ง

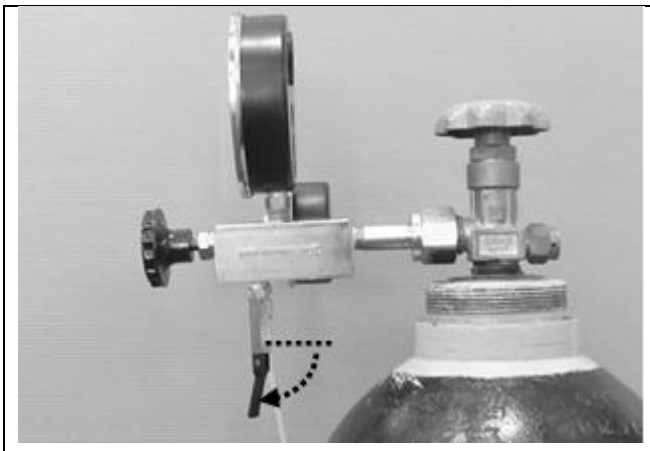
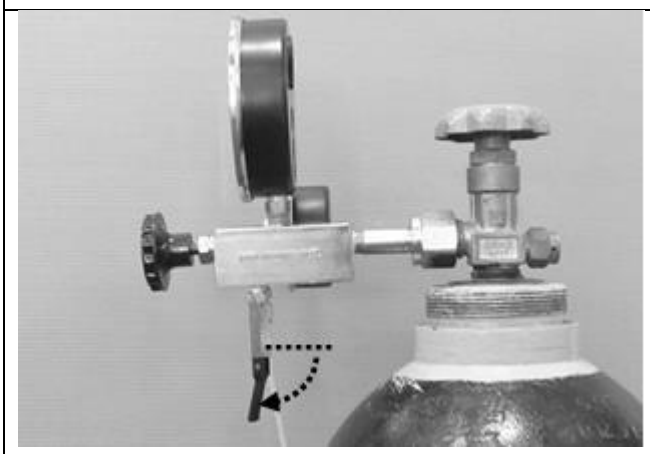
	1.5 ตัดฟิวส์ขนาด 10 cm. แล้วนำไปผูกเข้า กับขั้วอิเล็กโทรด โดยสอดเข้ารูเล็กๆ ที่ขั้ว อิเล็กโทรด แล้วเลื่อนตัวล็อกลงมา ล็อกให้แน่น จัดฟิวส์ให้ส่วนล่างโค้ง ข้อควรระวัง อย่าผูกฟิวส์ให้สั้นจนเกินไป
	1.6 ติดตั้งเกจวัดความดันเข้ากับถังออกซิเจน

	2. ใช้ Volume metric flask ตวงน้ำสะอาด ปริมาตรเท่ากับ 2,000 ml แล้วเทลงในถังรูป ไข่ โดยน้ำสะอาดดังกล่าวจะต้องมีอุณหภูมิ เท่ากับอุณหภูมิห้อง หรือแตกต่างได้ไม่เกิน 1 °C
	3. หย่อนถังรูปไข่ลงในถังตัวนอกโดยวางให้ปุ่มทั้ง สามที่อยู่ด้านล่างของถังตัวนอกตรงกับปุ่มทั้ง สามที่อยู่ด้านล่างของถังรูปไข

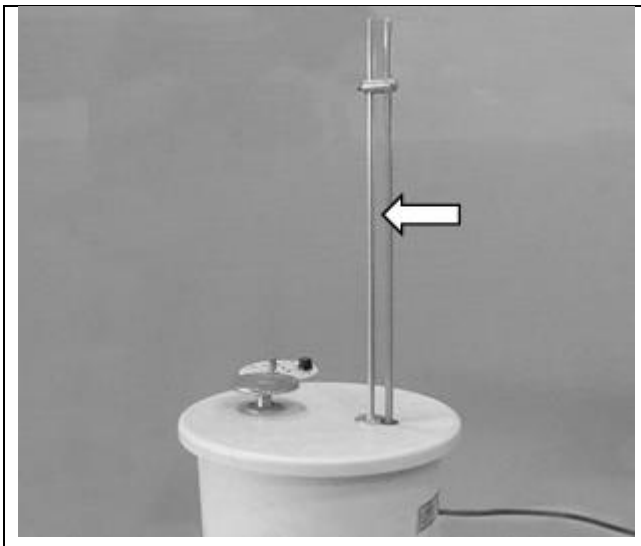
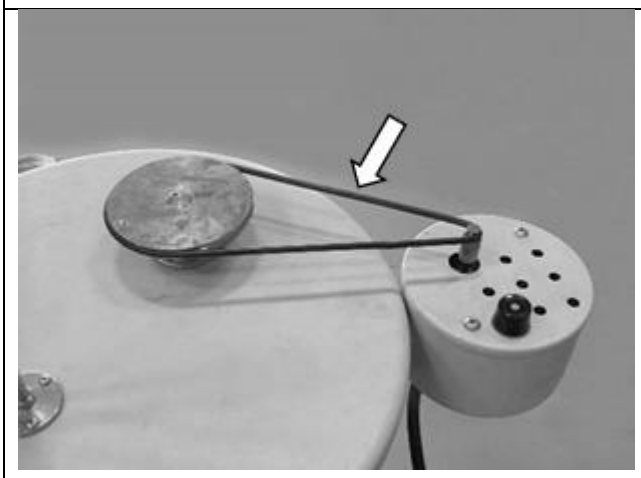
	4. จัดเตรียมเชื้อเพลิงที่จะทดสอบ ดังนี้ 4.1 วางถ้วยบรรจุเชื้อเพลิงลงบนเครื่องชั่ง แล้วเปิดสวิตช์เครื่องชั่ง สังเกตตัวเลขที่ หน้าปัดเครื่องชั่งจะแสดงค่าเท่ากับ 1. 0 กรัม
	4.2 นำตัวเชื้อเพลิงใส่ในถ้วยบรรจุเชื้อเพลิงให้ได้..... กรัม

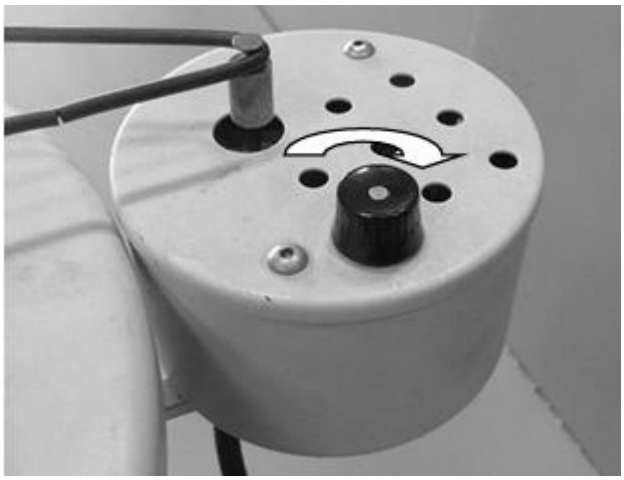
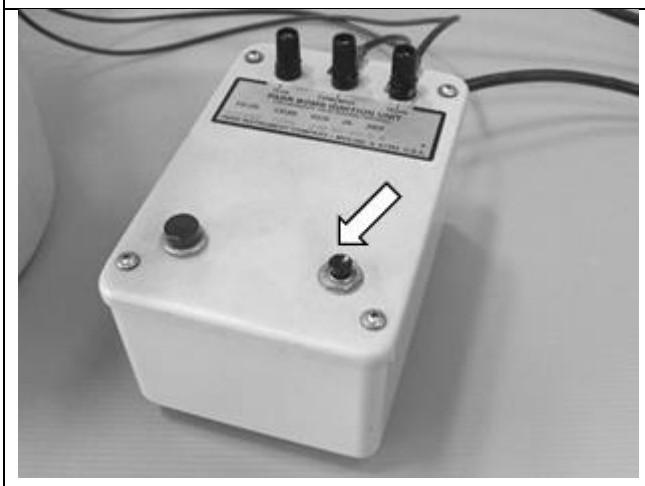
	5. ติดตั้งถ้วยบรรจุเชื้อเพลิงเข้ากับส่วนหัวของ ชุดออกซิเจนบอมบ์ที่อยู่บนขาตั้ง
	6. ค่อยๆ ยกส่วนหัวของชุดออกซิเจนบอมบ์ออก จากขาตั้ง แล้วประกอบเข้ากับตัวออกซิเจน บอมบ์ จากนั้นขันฝาปิดให้แน่นด้วยมือ

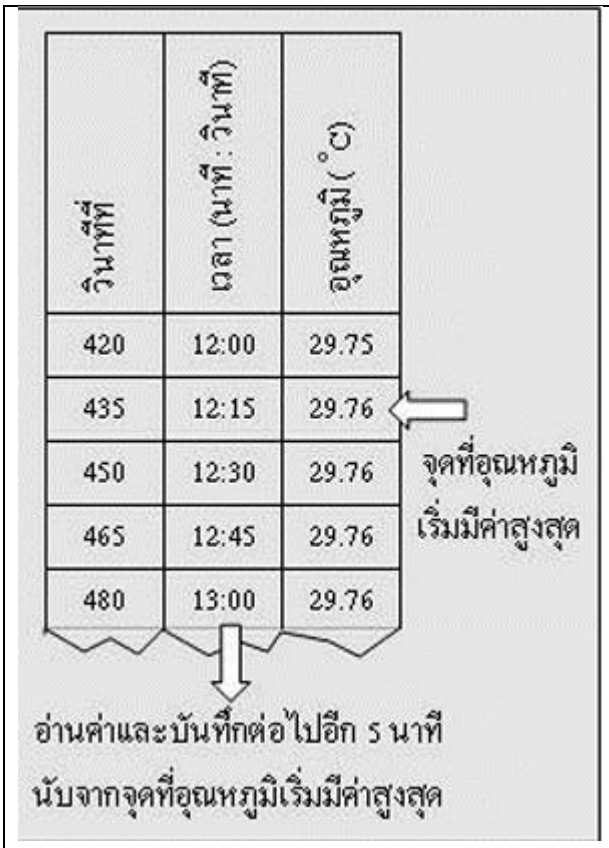
	7. เสียบสายออกซิเจนเข้ากับชุดออกซิเจนบอมบ
	8. เปิดวาล์วที่ถังออกซิเจน แล้วค่อยๆ เปิดวาล์วที่ เกจวัดความดัน เพื่อให้ออกซิเจนบรรจุเข้าไปใน ชุดออกซิเจนบอมบ์ เมื่ออ่านค่าที่เกจวัดความ ดันตัวใหญ่ได้ประมาณ 23 บรรยากาศ (23 atm) จึงปิดวาล์วที่เกจวัดความดัน

	9. กดกระเดื่องเล็กๆ ที่เกจวัดความดัน เพื่อ ระบายความดันในสายบรรจุออกซิเจนออก จากนั้น ถอดสายบรรจุออกซิเจนออกจากชุดออกซิเจน บอมบ์
	10. เสียบหูหิ้วเข้ากับชุดออกซิเจนบอมบ์ แล้ว ค่อยๆ วางชุดออกซิเจนบอมบ์ลงในถังรูปไข่ **ข้อควรระวัง** หากมีฟองอากาศผุดออกมาจากชุดออกซิเจนบอมบ์อย่างต่อเนื่อง ห้ามปฏิบัติการ ทดลองต่อไป เนื่องจากมีการรั่วเกิดขึ้น อาจ ก่อให้เกิดอันตรายได้

	11. เสียบสายไฟสีดำ 2 เส้น เข้ากับขั้วเสียบสายไฟ ที่ชุดออกซิเจนบอมบ
	12.ปิดฝาถังตัวนอก ติดตั้งเทอร์โมมิเตอร์แล้วหันเทอร์โมมิเตอร์ให้สะดวกต่อการอ่านค่า อุณหภูมิ

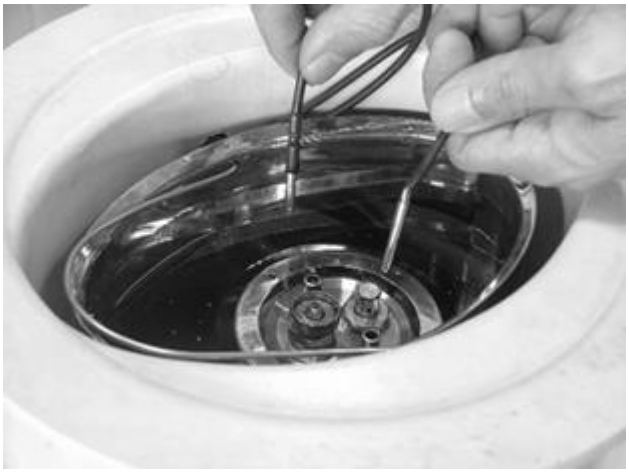
	13. ติดตั้งสายพายเข้ากับมอเตอร์ชุดกวนน้ำ และพูเลย์ชุดกวนน้ำ
	14. เปิดสวิตช์มอเตอร์ชุดกวนน้ำ โดยหมุนสวิตช์ ตามเข็มนาฬิกา แล้วเริ่มจับเวลา

	15. บันทึกค่าอุณหภูมิทุกๆ 1 นาที ทั้งหมด 5 ครั้ง 5 นาที 16. นาทีที่ 5 นับจากเริ่มจับเวลา ให้กดปุ่มจุด ระเบิดที่ชุดจุดระเบิดค้างไว้จนกว่าไฟสีแดงที่ ชุดจุดระเบิดจะดับลงจึงปล่อยมือ จากนั้น บันทึกค่าอุณหภูมิทุกๆ 15 วินาที **หมายเหตุ** หลังจากกดปุ่มจุดระเบิดแล้วถ้าอุณหภูมิ ไม่เพิ่มขึ้นภายใน 1 นาที แสดงว่าเชื้อเพลิงไม่ เผาไหม้ ให้หยุดการทดลอง ทำความสะอาด อุปกรณ์ แล้วทำการทดลองใหม่ตามขั้นตอน ที่ 1 เป็นต้นมา
	17. เมื่ออุณหภูมิที่อ่านได้มีค่าสูงสุด และมีค่าซ้ำ กันที่ค่าสูงสุดนั้นหลายๆ ครั้ง แสดงว่า อุณหภูมิได้เพิ่มขึ้นถึงค่าสูงสุดแล้วและเริ่มคงที่ ให้อ่านและบันทึกค่าอุณหภูมิต่อไปอีก 5 นาที นับจากจุดที่อุณหภูมิเริ่มมี **หมายเหตุ** : ทั้งนี้หากแน่ใจว่า อุณหภูมิมีค่าสูงสุดแล้ว อาจอ่านค่าทุกๆ 1 นาที แทนทุกๆ 15 วินาที จนครบ 5 นาที นับ จากจุดที่อุณหภูมิเริ่มมีค่าสูงสุดก็ได้



วินาทีที่	เวลา (นาที : วินาที)	อุณหภูมิ (°C)
420	12:00	29.75
435	12:15	29.76
450	12:30	29.76
465	12:45	29.76
480	13:00	29.76

18. เมื่อครบ 5 นาทีแล้ว ให้ปิดสวิตช์มอเตอร์ชุด กวนน้ำ ถอดสายพาน แล้วยกฝาถังตัวนอก ออกวางบนขาตั้ง เช็ดเทอร์โมมิเตอร์ให้สะอาด ถอดสายไฟสีดำสองเส้นที่เสียบเข้ากับชุด ออกซิเจนบอมบ์ออก



19. ยก ชุดออกซิเจนบอมบ์ออกจากถังรูปไข่ แล้ว เช็ดให้แห้ง

	20. เปิดวาล์วที่ชุดออกซิเจนบอมบ์อย่างช้าๆ เพื่อปล่อยแก๊สออกจากชุดออกซิเจนบอมบ์ 21. ถอดส่วนหัวของชุดออกซิเจนบอมบ์ออกวาง บนขาตั้ง
	22. ตรวจดูภายในชุดออกซิเจนบอมบ์ว่ามี เชื้อเพลิงที่ไม่เผาไหม้ตกค้างอยู่หรือไม่ หากมี จะต้องทำการทดลองใหม่ 23. . นำฟิวส์ที่ไม่เผาไหม้ออกจากอิเล็กโทรด ยืด ออกแล้ววัดความยาว นำไปลบออกจากความ ยาวเดิมคือ 10 cm บันทึกค่าที่ได้เป็นความ ยาวฟิวส์ที่เผาไหม้

ตารางบันทึกผลการทดลองครั้งที่ 1

	วินาทีที่	เวลา (นาที : วินาที)	อุณหภูมิ (°C)	วินาทีที่	เวลา (นาที : วินาที)	อุณหภูมิ (°C)	วินาทีที่	เวลา (นาที : วินาที)	อุณหภูมิ (°C)
จุด a_0	0	00:00	24.51	210	08:30	27.12	495	13:15	27.25
	60	01:00	24.51	225	08:45	27.12	510	13:30	27.25
	120	02:00	24.50	240	09:00	27.12	525	13:45	27.25
	180	03:00	24.51	255	09:15	27.12	540	14:00	
	240	04:00	24.51	270	09:30	27.12	555	14:15	
จุด a	300	05:00	25.80	285	09:45	27.18	570	14:30	
	15	05:15	25.80	300	10:00	27.20	585	14:45	
	30	05:30	25.91	315	10:15	27.20	600	15:00	
	45	05:45	25.90	330	10:30	27.23	615	15:15	
	60	06:00	26.12	345	10:45	27.24	630	15:30	
	75	06:15	26.15	360	11:00	27.25	645	15:45	
	90	06:30	26.15	375	11:15	27.25	660	16:00	
	105	06:45	26.15	390	11:30	27.25	675	16:15	
	120	07:00	26.36	405	11:45	27.25	690	16:30	
	135	07:15	26.50	420	12:00	27.25	705	16:45	
	150	07:30	27.12	435	12:15	27.25	720	17:00	
	165	07:45	27.12	450	12:30	27.25	735	17:15	
	180	08:00	27.12	465	12:45	27.25	750	17:30	
	195	08:15	27.12	480	13:00	27.25	765	17:45	

ชนิดของเชื้อเพลิงที่ทำการทดลองคือ กากมะพร้าว

ความยาวของลวดความร้อนที่เผาไหม้ เท่ากับ 8.9 cm

อุณหภูมิห้องขณะทำการทดลอง 25.14 ^{O}C

อุณหภูมิน้ำในแคลอรีมิเตอร์ก่อนการทดลอง 24.51. ^{O}C

น้ำหนักของเชื้อเพลิง 1.00g

ตารางบันทึกผลการทดลองครั้งที่ 2

	วินาทีที่	เวลา (นาที : วินาที)	อุณหภูมิ (°C)	วินาทีที่	เวลา (นาที : วินาที)	อุณหภูมิ (°C)	วินาทีที่	เวลา (นาที : วินาที)	อุณหภูมิ (°C)
จุด a_0	0	00:00	25.11	210	08:30	26.40	495	13:15	26.75
	60	01:00	25.11	225	08:45	26.40	510	13:30	27.58
	120	02:00	25.11	240	09:00	26.68	525	13:45	27.58
	180	03:00	25.10	255	09:15	26.68	540	14:00	27.58
	240	04:00	25.11	270	09:30	26.68	555	14:15	27.58
จุด a	300	05:00	25.11	285	09:45	27.00	570	14:30	27.58
	15	05:15	25.11	300	10:00	27.00	585	14:45	27.58
	30	05:30	25.30	315	10:15	27.00	600	15:00	27.58
	45	05:45	25.41	330	10:30	27.22	615	15:15	
	60	06:00	25.41	345	10:45	27.22	630	15:30	
	75	06:15	25.41	360	11:00	27.51	645	15:45	
	90	06:30	25.41	375	11:15	27.51	660	16:00	
	105	06:45	25.48	390	11:30	27.51	675	16:15	
	120	07:00	25.78	405	11:45	27.51	690	16:30	
	135	07:15	26.35	420	12:00	27.51	705	16:45	
	150	07:30	26.35	435	12:15	27.58	720	17:00	
	165	07:45	26.35	450	12:30	27.58	735	17:15	
	180	08:00	26.35	465	12:45	27.58	750	17:30	
	195	08:15	26.35	480	13:00	27.58	765	17:45	

ชนิดของเชื้อเพลิงที่ทำการทดลองคือ กากมะพร้าว

ความยาวของลวดความร้อนที่เผาไหม้ เท่ากับ 8.7 cm

อุณหภูมิห้องขณะทำการทดลอง 25.11 ^{O}C

อุณหภูมิน้ำในแคลอรีมิเตอร์ก่อนการทดลอง 24.51. ^{O}C

น้ำหนักของเชื้อเพลิง 1.00g

ตารางบันทึกผลการทดลองครั้งที่ 3

	วินาทีที่	เวลา (นาที : วินาที)	อุณหภูมิ (°C)	วินาทีที่	เวลา (นาที : วินาที)	อุณหภูมิ (°C)	วินาทีที่	เวลา (นาที : วินาที)	อุณหภูมิ (°C)
จุด a_0	0	00:00	25.15	210	08:30	26.72	495	13:15	27.45
	60	01:00	25.15	225	08:45	26.74	510	13:30	27.45
	120	02:00	25.15	240	09:00	26.92	525	13:45	27.45
	180	03:00	25.15	255	09:15	27.03	540	14:00	27.45
	240	04:00	25.15	270	09:30	27.03	555	14:15	27.50
จุด a	300	05:00	25.15	285	09:45	27.12	570	14:30	27.52
	15	05:15	25.15	300	10:00	27.18	585	14:45	27.52
	30	05:30	25.28	315	10:15	27.24	600	15:00	27.51
	45	05:45	25.30	330	10:30	27.26	615	15:15	27.52
	60	06:00	25.30	345	10:45	27.29	630	15:30	27.52
	75	06:15	26.12	360	11:00	27.35	645	15:45	27.52
	90	06:30	26.25	375	11:15	27.38	660	16:00	27.52
	105	06:45	26.35	390	11:30	27.38	675	16:15	27.52
	120	07:00	26.35	405	11:45	27.38	690	16:30	
	135	07:15	26.42	420	12:00	27.40	705	16:45	
	150	07:30	26.52	435	12:15	27.40	720	17:00	
	165	07:45	26.68	450	12:30	27.40	735	17:15	
	180	08:00	26.68	465	12:45	27.42	750	17:30	
	195	08:15	26.68	480	13:00	27.42	765	17:45	

ชนิดของเชื้อเพลิงที่ทำการทดลองคือ กากมะพร้าว

ความยาวของลวดความร้อนที่เผาไหม้ เท่ากับ 8.5 cm

อุณหภูมิห้องขณะทำการทดลอง 25.15 ^{O}C

อุณหภูมิน้ำในแคลอรีมิเตอร์ก่อนการทดลอง 24.51. ^{O}C

น้ำหนักของเชื้อเพลิง 1.00g

ตารางสรุปผลการคำนวณค่าความร้อน (HHV)

ครั้งที่	อุณหภูมิสูงสุด	อุณหภูมิเพิ่มขึ้น	ค่าความร้อนลวดฟิวส์	ค่าความร้อนสูง cal/g
1	27.25	2.74	18.40	6,614.73
2	27.58	2.47	17.94	5,963.51
3	27.52	2.37	18.63	5,716.71
เฉลี่ย	27.45	2.53	18.32	6,098.32

ตารางบันทึกคุณสมบัติทางเคมี (ความชื้นและเถ้า)

ปริมาณการวิเคราะห์	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ค่าเฉลี่ย
ความหนาแน่น (g/cm³)	0.62	0.65	0.63	0.63
ปริมาณความชื้น (%)	5.50	6.20	5.90	5.87
ปริมาณเถ้า (%)	1.15	1.25	1.20	1.20

อภิปราย

จากการทดลองหาค่าความร้อนของกากมะพร้าวทั้ง 3 ครั้ง พบว่าค่าความร้อนสูง ที่คำนวณได้มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 6 ,098.32 cal/g โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายครั้งพบว่า ครั้งที่ 1 ให้ค่าความร้อนสูงสุดที่ 6,614.73 cal/g รองลงมาคือครั้งที่ 2 (5,963.51 cal/g) และครั้งที่ 3 (5,716.71 cal/g) ตามลำดับ

เมื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิภายใน Bomb Calorimeter พบว่าในทุกการทดลอง อุณหภูมิจะเริ่มพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากการจุดระเบิดในวินาทีที่ 15 ของนาทีที่ 5 และขึ้นไปแตะระดับสูงสุด ในช่วงนาทีที่ 10 ซึ่งแสดงถึงกระบวนการคายความร้อน ที่สมบูรณ์ของกากมะพร้าว การที่ค่าความร้อนเฉลี่ยในครั้งนี้สูงกว่าค่ามาตรฐานของกากมะพร้าวทั่วไปซึ่งปกติอยู่ที่ 4,000 - 4,500 cal/g สามารถอภิปรายได้ว่า ตัวอย่างกากมะพร้าวที่นำมาทดลองผ่านการตากแดดจนแห้งและมีความชื้นต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ เหลือเพียง 5.87% ส่งผลให้พลังงานความร้อนแฝงในโมเลกุลถูกปลดปล่อยออกมาได้มากกว่าปกติในด้านความเที่ยงตรงของการทดลอง ค่าผลต่างอุณหภูมิ ของครั้งที่ 2 และ 3 มีค่าใกล้เคียงกันมาก (2.47 °C และ 2.37 °C) ส่วนครั้งที่ 1 มีค่า สูงสุดที่ 2.74 °C เนื่องจากเริ่มทดลองที่อุณหภูมิปรับสภาพน้ำต่ำที่สุด (24.51 °C) ทำให้เกิดความแตกต่างของอุณหภูมิที่ชัดเจนกว่า อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาร่วมกับปริมาณเถ้าที่วัดได้เฉลี่ยเพียง 1.20% ซึ่งถือว่าต่ำมากเมื่อเทียบกับชีวมวลชนิดอื่น ยืนยันได้ว่ากากมะพร้าวเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาดและมีประสิทธิภาพในการเผาไหม้สูง

สรุปการทดลอง

ผลการทดลองยืนยันว่ากากมะพร้าวเป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่มีศักยภาพทางพลังงานสูงมาก โดยมีค่าความร้อนสูง (Higher Heating Value: HHV) เฉลี่ยเท่ากับ 6,098.32 cal/g (หรือประมาณ 25.53 MJ/kg) ซึ่งสูงกว่าค่าความร้อนของชีวมวลทั่วไปและใกล้เคียงกับถ่านไม้ อีกทั้งคุณภาพของค่าความร้อนที่ได้มีความสัมพันธ์โดยตรงกับองค์ประกอบทางเคมี โดยกากมะพร้าวที่ใช้มีปริมาณความชื้นต่ำเฉลี่ย 5.87% และมีปริมาณเถ้าเพียง 1.20% ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของเชื้อเพลิงประสิทธิภาพสูง